

Entrega 1: Análise do Teste A/B/C e Recomendação

Contexto

O experimento analisado avaliou diferentes estratégias para permitir abertura de parceiros em navegador externo dentro do app da Méliuz. O objetivo foi entender como diferentes níveis de exposição dessa funcionalidade impactam comportamento do usuário, conversão e resultado econômico.

Por que um app de cashback teria um In-App Browser?

O In-App Browser ajuda a preservar tracking de atribuição, garantir elegibilidade do cashback, reduzir perda de comissão, manter continuidade da jornada e aumentar retenção dentro do aplicativo. Além disso, oferece maior controle sobre a experiência do usuário.

Qual problema de produto este teste parece tentar resolver?

Os dados sugerem que o teste busca equilibrar continuidade da jornada e redução de fricções específicas, principalmente relacionadas a:

- autenticação/login;
 - compatibilidade de navegação;
 - necessidade contextual de fallback externo.
-

Trade-off entre In-App Browser e navegador externo

In-App Browser	Navegador Externo
Preserva tracking	Maior compatibilidade
Mantém usuário no app	Melhor suporte a login
Maior controle da jornada	Menor controle da experiência
Melhor continuidade da sessão	Maior risco de abandono
Melhor retenção	Possível perda de tracking

O principal trade-off observado é entre:

- preservação da jornada e tracking;
 - versus flexibilidade e compatibilidade técnica.
-

Hipótese de cada variante

Variante	Hipótese
Controle (A)	Maximizar continuidade da jornada dentro do app
Header (B)	Reduzir fricção tornando navegador externo facilmente acessível
Config (C)	Permitir fallback externo de forma menos intrusiva e mais contextual

Métrica de Sucesso

Métrica principal

Taxa de conversão atribuída

Visitas com compra atribuída / Total de visitas

A métrica foi escolhida por conectar diretamente:

- experiência do usuário;
- sucesso da jornada;
- impacto de negócio.

Métricas secundárias

- Receita média (`sale_amount`)
- Volume de saída externa
- Conversão por tipo de saída
- Receita média por tipo de saída

Qual versão deve ser implementada para os usuários?

Métrica	Controle	Header	Config
Conversão	13,33%	13,04%	13,29%
Sale Amount Médio	540,52	501,51	530,40
Saídas Externas	0	9.443	7.717

Validação estatística

Controle vs Header

- `p-value = 0.000119`
- Diferença estatisticamente significativa.

Interpretação

A queda de conversão observada no Header dificilmente ocorreu por acaso, reforçando a hipótese de que a exposição excessiva da funcionalidade aumentou dispersão da jornada e reduziu eficiência do fluxo de compra.

Controle vs Config

- `p-value = 0.5668`
- Diferença não estatisticamente significativa.

Interpretação

A variante Config preservou desempenho próximo ao baseline, sugerindo que o fallback externo pode existir sem degradação relevante da jornada principal.

Insights adicionais

Volume das jornadas

Exit Type	Volume
normal_inapp	1.187.043
external_login	7.026
external_header	5.895
external_config	4.239

Interpretação

Mais de 98% das sessões permaneceram no In-App Browser, indicando que o navegador interno continua sendo a principal jornada do produto.

Conversão por tipo de saída

Exit Type	Conversão
external_config	18,94%
normal_inapp	13,31%
external_header	11,94%
external_login	11,06%

Interpretação

O fluxo **external_config** apresentou alta conversão, sugerindo comportamento altamente intencional e uso contextual da funcionalidade.

Já o fluxo **external_header** apresentou menor qualidade agregada das sessões, indicando possível incentivo a saídas impulsivas.

O fluxo **external_login** apresentou pior conversão e menor ticket médio, sugerindo forte fricção relacionada a autenticação.

Conversão e receita por canal

A análise por canal mostrou taxas de conversão relativamente próximas entre **INAPP** e **BROWSERDEFAULT**, indicando que a simples abertura em navegador externo não gera ganho estrutural relevante de conversão.

Entretanto, o canal **INAPP** apresentou receita média significativamente superior, reforçando que a jornada principal do app continua sendo economicamente mais saudável.

Análise exploratória por parceiro

A análise por parceiro revelou diferenças relevantes entre lojas, sugerindo que:

- compatibilidade;
- autenticação;
- experiência de checkout;
- comportamento do usuário;

podem variar significativamente conforme o parceiro.

Os resultados indicam oportunidade futura para abordagens mais contextuais e inteligentes, considerando características específicas de cada parceiro.

Recomendação

Não implementar a variante Header

A variante:

- aumentou saídas externas;
- reduziu conversão;
- reduziu receita média;
- incentivou mudanças de contexto pouco qualificadas.

Considerar rollout controlado da variante Config

A variante:

- preservou desempenho próximo ao baseline;
- manteve continuidade da jornada principal;
- ofereceu fallback contextual;

- apresentou sessões externas altamente qualificadas.

Impacto esperado

A implementação da Config tende a:

- reduzir fricções específicas;
- preservar experiência principal do app;
- evitar degradação relevante de conversão;
- reduzir saídas impulsivas;
- manter maior controle sobre tracking e jornada.

Riscos e limitações

Limitações da análise

- Não há métricas de retenção.
- Não há dados explícitos de abandono.
- Não há medição de perda de tracking fora do app.
- Não há análise de tempo até conversão.
- Não há métricas de satisfação do usuário.

Riscos de produto

- External browser pode reduzir atribuição.
- Excesso de liberdade pode degradar jornada.
- Alguns parceiros podem responder de forma diferente ao fallback externo.

Conclusão Final

Os dados indicam que o In-App Browser deve continuar sendo a principal jornada da plataforma, preservando continuidade da experiência e melhor desempenho econômico agregado.

A variante Header aumentou significativamente o volume de saídas externas, porém associada à pior conversão e menor receita média, sugerindo incentivo a mudanças de contexto pouco qualificadas.

Já a variante Config apresentou melhor equilíbrio entre flexibilidade e preservação da jornada principal, funcionando como fallback contextual para usuários com maior intenção de compra.

Os resultados também sugerem que o principal ponto de fricção parece estar relacionado ao fluxo de autenticação/login, indicando oportunidade futura para soluções de fallback inteligente e melhorias contextuais de autenticação.

Escalabilidade

Como eu estruturaria uma solução escalável para experimentação

Se eu fosse responsável por acompanhar dezenas de testes como este por semana ou por mês, minha principal preocupação seria transformar experimentação em um processo contínuo e sustentável de tomada de decisão e não apenas em análises isoladas feitas manualmente.

Nesse cenário, acredito que o papel do PM é menos operacional e mais voltado para:

- garantir clareza das hipóteses;
- definir métricas corretas;
- estruturar governança;
- facilitar alinhamento entre áreas;
- acelerar aprendizado do produto.

Por isso, eu estruturaria essa operação em quatro pilares principais:

1. Padronização dos experimentos e tracking

O primeiro passo seria criar consistência entre os testes.

Hoje, grande parte da complexidade de análise vem de:

- nomenclaturas diferentes;
- eventos inconsistentes;
- métricas definidas de formas distintas;
- dificuldade de rastrear hipóteses anteriores.

Para reduzir esse atrito, eu estruturaria:

- uma taxonomia padrão para eventos e variantes;
- definição clara de métricas primárias e guardrails;
- documentação simples das hipóteses;
- um repositório central de experimentos e aprendizados.

O objetivo seria permitir que qualquer time consiga entender rapidamente:

- o que está sendo testado;
- qual problema o teste tenta resolver;
- como o sucesso será medido.

2. Camada de autoatendimento para análise

Meu foco seria reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais repetitivas e aumentar o tempo dedicado à interpretação do comportamento do usuário.

Em vez de reconstruir análises manualmente a cada experimento, eu criaria uma camada padronizada onde:

- métricas principais;
- distribuição das variantes;
- conversão;
- receita;
- significância estatística;

já estivessem disponíveis automaticamente.

Assim, o PM deixaria de gastar energia limpando dados ou montando joins manuais e poderia focar em:

- interpretar impacto;
- identificar trade-offs;
- entender comportamento;
- tomar decisões melhores.

3. Processo contínuo de discussão e aprendizado

Para mim, experimentação não deveria ser tratada apenas como: “qual variante ganhou”.

O principal valor está no aprendizado acumulado sobre o comportamento do usuário.

Por isso, eu criaria rituais recorrentes entre Produto, Engenharia, Design e Analytics para discutir:

- hipóteses validadas;
- hipóteses rejeitadas;
- impactos inesperados;
- aprendizados qualitativos;
- riscos observados.

Também manteria uma base centralizada de insights para evitar retrabalho e permitir que decisões futuras reutilizem aprendizados anteriores.

4. Comunicação executiva e escalável

Com muitos experimentos rodando simultaneamente, comunicação clara se torna tão importante quanto a análise em si.

Eu estruturaria templates padronizados de experiment review contendo:

- contexto;
- hipótese;
- métricas;
- impacto de negócio;
- riscos;
- recomendação final;
- próximos passos.

Isso facilitaria alinhamento entre:

- produto;
- engenharia;
- liderança;
- stakeholders executivos.

Além disso, dashboards executivos ajudariam os times a acompanhar rapidamente:

- evolução dos testes;
- métricas principais;
- resultados relevantes;
- status de rollout.

Validação e redução de risco

Para garantir confiabilidade da operação, eu também estruturaria validações automáticas para:

- distribuição correta das variantes;
- integridade do tracking;
- consistência das métricas;
- alertas de possíveis inconsistências nos dados.

Isso reduziria o risco de decisões tomadas com base em dados incorretos ou enviesados.

Visão de longo prazo

Mais do que acelerar análises individuais, meu objetivo seria criar uma cultura de experimentação contínua, onde os times consigam:

- testar hipóteses com rapidez;
- aprender de forma estruturada;
- compartilhar conhecimento;
- tomar decisões orientadas por evidências com menor esforço operacional.

Nesse contexto, o papel do PM deixa de ser apenas analisar testes e passa a ser estruturar um ambiente que favoreça aprendizado contínuo e evolução consistente do produto.